GESTIÓN DE BASES DE DATOS

Programación Didáctica

1º C.F.G.S. ADMINISTRADOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES

MODALIDAD PRESENCIAL – MAÑANA

Curso 2026/2027

PROFESORES: Juan Simón Sánchez Sánchez

1. Contextualización. Normativa

El módulo se imparte en **Primer curso**, con una **carga horaria** de 6 horas semanales y un **total** de 192 horas.

La presente programación didáctica se inserta en el marco legal determinado por el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para las enseñanzas de Formación Profesional, adaptándose a las siguientes normas de obligada referencia:

- **Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo**, de ordenación e integración de la Formación Profesional.
- **Real Decreto 659/2023, de 18 de julio**, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.
- **Decreto 165/2024**, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional en Andalucía.
- **Orden de 19 de julio de 2010**, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- **Orden de 18 de septiembre de 2025**, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de los grados D y E

del Sistema de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- **Instrucciones de 20 de mayo de 2026** de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, por las que se establecen aspectos relativos a la evaluación final del alumnado de los grados D y E para los centros docentes de Andalucía.
- **Orden de 26 de septiembre de 2025**, por la que se regula la fase de formación en empresa u organismo equiparado de los grados D y E en Andalucía

2. Resultados de Aprendizaje y Criterios

El módulo profesional de **Gestión de Bases de Datos** contribuye al desarrollo de las siguientes competencias y objetivos generales descritos en el currículo oficial del título de ASIR en Andalucía:

A. Competencias Profesionales, Personales y Sociales:

c) Configurar la estructura lógica y física de los equipos, sistemas y redes de comunicaciones.

g) Configurar y gestionar bases de datos, garantizando la integridad, consistencia y accesibilidad de los datos.

h) Gestionar los derechos de acceso y usuarios del sistema para garantizar la seguridad de la información.

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

B. Objetivos Generales del Ciclo Formativo:

b) Instalar y configurar el software de base y de aplicación, relacionándolo con sus requerimientos de hardware para administrar sistemas de servidores.

k) Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.

r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia, para asegurar la explotación y el mantenimiento preventivo del sistema.

s) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación.

A continuación, se detalla la ponderación curricular que se asignará en la plataforma Séneca para cada **Resultado de Aprendizaje (RA)**, desglosando asimismo el **peso relativo porcentual** que tiene cada uno de sus **Criterios de Evaluación (CE)** asociados para el cálculo interno de la nota del RA correspondiente.

RA1: Almacena información en bases de datos utilizando sistemas de gestión de bases de datos. (Peso Total: 10%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE1.a	Se han identificado los sistemas de almacenamiento de la información.	15%
CE1.b	Se han analizado las ventajas y desventajas del uso de SGBD frente a ficheros tradicionales.	20%
CE1.c	Se han descrito los componentes y funciones del SGBD.	20%
CE1.d	Se han clasificado los SGBD según el modelo de datos y el nivel de concurrencia.	15%
CE1.e	Se ha identificado el diccionario de datos y su utilidad en el SGBD.	15%
CE1.f	Se ha analizado la arquitectura ANSI/SPARC de tres niveles de un SGBD.	15%

RA2: Diseña modelos lógicos relacionales normalizándolos hasta la tercera forma normal. (Peso Total: 15%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE2.a	Se han identificado los elementos que conforman el modelo relacional.	10%
CE2.b	Se han transformado esquemas conceptuales (Entidad/Relación) a esquemas lógicos relacionales.	30%
CE2.c	Se han determinado las claves primarias, ajenas, alternativas y candidatas de las relaciones.	15%
CE2.d	Se han analizado y aplicado las restricciones de integridad (entidad, referencial y dominio).	15%

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE2.e	Se han normalizado los esquemas lógicos relacionales aplicando las reglas hasta la tercera forma normal (3FN).	20%
CE2.f	Se han dibujado esquemas lógicos relacionales utilizando herramientas de modelado de datos. 10%	10%

RA3: Realiza la estructura física de una base de datos utilizando lenguajes de definición de datos. (Peso Total: 15%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE3.a	Se han identificado los tipos de datos disponibles en el SGBD de referencia.	10%
CE3.b	Se han analizado las ventajas y desventajas del uso de SGBD frente a ficheros tradicionales.Se han creado las tablas de la base de datos aplicando el lenguaje de definición de datos (DDL).	25%
CE3.c	Se han definido las claves primarias, claves ajenas y sus comportamientos referenciales asociados.	25%
CE3.d	Se han implementado restricciones semánticas adicionales de columna y tabla (CHECK, UNIQUE, NOT NULL).	15%
CE3.e	Se han creado índices y vistas lógicas para optimizar el acceso y estructurar permisos.	15%
CE3.f	Se han modificado y eliminado estructuras de la base de datos (ALTER, DROP).	10%

RA4: Consulta la información almacenada en bases de datos utilizando lenguajes de manipulación de datos. (Peso Total: 25%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE4.a	Se han diseñado consultas de selección simples (proyección, filtrado mediante WHERE, ordenación).	20%
CE4.b	Se han utilizado operadores lógicos, relacionales, de comparación de patrones y manejo de nulos.	20%
CE4.c	Se han diseñado consultas agregadas utilizando funciones de grupo y cláusulas de agrupamiento (GROUP BY, HAVING).	20%

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE4.d	Se han realizado composiciones internas (INNER JOIN) y externas (LEFT, RIGHT, FULL OUTER JOIN) de tablas.	20%
CE4.e	Se han diseñado subconsultas correlacionadas y no correlacionadas mediante operadores de pertenencia y comparación (IN, EXISTS, ANY, ALL).	20%

RA5: Modifica la información almacenada en bases de datos utilizando lenguajes de manipulación de datos. (Peso Total: 15%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE5.a	Se han ejecutado sentencias de inserción de filas individuales y masivas (INSERT INTO ... VALUES / SELECT).	20%
CE5.b	Se han actualizado registros en tablas aplicando filtros complejos (UPDATE).	20%
CE5.c	Se han borrado registros de tablas aplicando filtros y gestionando borrados en cascada (DELETE).	20%
CE5.d	Se ha verificado el funcionamiento del control de transacciones (propiedades ACID: COMMIT, ROLLBACK).	15%
CE5.e	Se han analizado los problemas de acceso simultáneo a los datos, el concepto de bloqueo y las políticas de ejecución de transacciones.	15%
CE5.f	Se han adoptado medidas de configuración para mantener la integridad y consistencia de la información en entornos concurrentes.	10%

RA6: Desarrolla procedimientos almacenados y disparadores utilizando lenguajes de programación. (Peso Total: 20%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE6.a	Se han descrito las ventajas y áreas de utilización de los disparadores y de las tareas administrativas.	10%
CE6.b	Se han descrito los distintos métodos de ejecución de guiones (scripts).	10%
CE6.c	Se han identificado las herramientas disponibles para redactar guiones.	10%
CE6.d	Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.	20%

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE6.e	Se han identificado los eventos susceptibles de activar disparadores.	10%
CE6.f	Se han definido disparadores (triggers).	20%
CE6.g	Se han utilizado estructuras de control de flujo (bucles, condicionales).	10%
CE6.h	Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información mediante disparadores y rutinas.	10%

3. Bloques de Contenidos y Distribución Temporal

Los contenidos básicos asociados al módulo son:

Bloque 1. Sistemas de almacenamiento de la información

Sistema lógico de almacenamiento. Concepto, características y clasificación. Ficheros tradicionales, concepto y tipos (planos, indexados, acceso directo, entre otros). Bases de datos. Conceptos, usos y tipos según el modelo de datos, la ubicación de la información. Sistemas gestores de base de datos. Concepto, estructura, componentes, funciones y tipos. Ventajas de los SGBD frente a los sistemas de ficheros tradicionales. Bases de datos centralizadas y bases de datos distribuidas. Fragmentación de la información. Políticas de fragmentación.

Bloque 2. Diseño lógico de bases de datos

Modelo de datos. Concepto y tipos. Proceso de diseño de una base de datos. Modelo E/R. Concepto, tipos, elementos y representación. Notaciones de diagramas E/R. Entidades y relaciones. Cardinalidad. Claves. Debilidad. El modelo E/R ampliado. Reflexión. Jerarquía. Paso del diagrama E/R al modelo relacional. Transformación de diagramas. Terminología del modelo relacional. Relaciones, atributos, tuplas. Representación. Diagramas relacionales. Formas normales. Normalización de modelos relacionales. Revisión del diseño, desnormalización y otras decisiones no derivadas del proceso de diseño, identificación, justificación y documentación.

Bloque 3. Diseño físico de bases de datos

El proceso de diseño físico, concepto y transición desde el diseño lógico. Estructuras físicas de almacenamiento. Lenguaje de definición de datos. Estándar SQL. Revisión histórica e importancia.

La sentencia CREATE. Concepto de objeto de una base de datos. Tipos de datos. Juegos de caracteres. Criterios de comparación y ordenación. Implementación de restricciones. Claves primarias. Claves primarias simples y compuestas. - Índices. Características. Valores no duplicados. El valor NULL. Claves ajenas. Opciones de borrado y modificación. Vistas. Usuarios. Roles. Privilegios. Objetos. Lenguaje de descripción de datos (DDL). Herramientas gráficas del sistema gestor para la descripción de datos.

Bloque 4. Realización de consultas:

Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la realización de consultas. Lenguaje de manipulación de datos (DML). La sentencia SELECT. Selección y ordenación de registros. Operadores. Operadores de comparación. Operadores lógicos. Precedencia. Unión de consultas. Consultas de resumen. Funciones de agregado. Agrupamiento de registros. Condición de agrupamiento. Composiciones internas. Nombres cualificados. Composiciones externas. Subconsultas. Ubicación de subconsultas. Subconsultas anidadas. Rendimiento de consultas.

Bloque 5. Modificación de información almacenada

Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la edición de la información. Sentencias para modificar el contenido de la base de datos, INSERT, DELETE y UPDATE. Inserción de registros. Inserciones a partir de una consulta. Borrado de registros. Modificación de registros. Borrados y modificaciones e integridad referencial. Actualización y borrado en cascada. Subconsultas y composiciones en órdenes de edición. Guión. Concepto y tipos. Transacciones. Sentencias de procesamiento de transacciones. Problemas asociados al acceso simultáneo a los datos. Políticas de bloqueo. Bloqueos compartidos y exclusivos.

Bloque 6. Programación de bases de datos

Introducción. Lenguaje de programación. Palabras reservadas. Comentarios. Variables del sistema y variables de usuario. Estructuras de control de flujo. Alternativas. Bucles. Herramientas para creación de guiones. Procedimientos de ejecución. Funciones. Procedimientos almacenados. Funciones de usuario. Subrutinas. Variables locales y globales. Eventos y disparadores. Excepciones. Tratamiento de excepciones. Cursores. Funciones de tratamiento de cursores.

Bloque 7. Gestión de la seguridad de los datos

Lenguaje de control de datos (DCL). Herramientas gráficas del sistema gestor para la definición de usuarios, roles y privilegios. Seguridad de la información, repaso de conceptos fundamentales para bases de datos. Copias de seguridad, realización y restauración. Sentencias, herramientas gráficas y utilidades proporcionadas por los sistemas gestores para su realización. Interpretación

de la información suministrada por los mensajes de error y los ficheros de registro, recuperación de fallos. Importación y exportación de datos. Concepto, sentencias, herramientas gráficas y utilidades proporcionadas por los sistemas gestores para su realización. Transferencia de datos entre sistemas gestores. Concepto, estrategias, sentencias, herramientas gráficas y utilidades proporcionadas por los sistemas gestores para su realización.

De acuerdo con el calendario oficial previsto para el curso académico **2026/2027** en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el régimen lectivo se estructurará de la siguiente forma, contemplando un **periodo de estancia dual obligatoria de 3 semanas que comienza una semana antes de Semana Santa, con una jornada de 7 horas diarias**:

Distribución Temporal y Secuenciación de Unidades de Trabajo (UT):

UT	Título	Horas	Periodo	RA	Trim
UT1	Almacenamiento de la información	12 h	Sep	RA1	1º
UT2	Diseño del modelo conceptual	18 h	Oct	RA2	1º
UT3	Modelo relacional	18 h	Oc - Nov	RA2	1º
UT4	Lenguaje de definición de datos	36 h	Nov - Dic	RA3	1º
UT5	Realización de consultas	54 h	Ene - Feb	RA4	2º
UT6	Manipulación de datos y control de transacciones	30 h	Mar - Abr	RA5	2º y 3º
UT7	Programación de bases de datos	12 h	May - Jun	RA6	3º
UT8	Gestión de la seguridad	12 h		RA5	3º

4. Concurrencia Dual (Formación en Empresa)

Siguiendo las directrices del **Decreto 165/2024** y la **Orden de 26 de septiembre de 2025**, y considerando que el alumnado se encuentra en el primer curso con un nivel de conocimientos inicial, se selecciona el siguiente criterio de evaluación para ser consolidados durante la estancia de **98 horas entre marzo y abril de 2027**.

Criterios de Evaluación seleccionados para la Alternancia Dual:

1. **RA3 - Criterio de Evaluación c):** *Se han definido las claves primarias, claves ajenas y sus comportamientos referenciales asociados.*

Actividades Prácticas Clave en la Empresa (Sencillas y de bajo riesgo):

- **Actividad 1 (Vinculada a RA3-c):** Documentar la estructura de tablas existentes en un entorno de pruebas o desarrollo de la empresa, identificando visualmente qué campos actúan como claves primarias y cuáles conectan como claves ajenas, plasmándolo en un breve informe técnico.

5. Metodología Didáctica

Utilizaremos una metodología eminentemente **activa/práctica**, buscando la **participación** y protagonismo del alumnado. Habrá que tener en cuenta las **diferencias individuales** y **adaptadas al grupo** de alumnos/as. Se buscará la motivación, relacionando lo que aprenden con lo que saben y sobre su utilidad e importancia en el mundo laboral real. Se basará en el modelo de **aprender-haciendo**. Se orientará al alumnado para construir sus propios conocimientos a partir de su propio trabajo. Se podrían destacar las siguientes metodologías a utilizar:

- **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP):** A lo largo del curso se planteará un proyecto transversal (por ejemplo, el diseño e implementación de la base de datos para una plataforma de comercio electrónico o un centro de datos). El alumnado aplicará los conocimientos teóricos de forma inmediata sobre este proyecto a medida que se avanza en los RAs.

- **Flipped Classroom (Aula Invertida):** Por ejemplo, en determinados bloques teóricos y sintaxis SQL básica (RA1 y primeros temas de RA3 y RA4) se trabajarán previamente mediante vídeos explicativos y lecturas guiadas publicadas en Moodle Centros. El tiempo de clase presencial se reservará para la resolución de dudas complejas, debates de diseño lógico y la resolución cooperativa de retos de programación SQL.

- **Gamificación Técnica y Plataformas de Retos:** Para consolidar la escritura ágil de sentencias SQL (RA4) se utilizarán retos creados por el docente en Moodle), incentivando la motivación mediante rankings formativos individuales o grupales.

- **Aprendizaje Cooperativo:** Trabajo en parejas o pequeños grupos homogéneos, por ejemplo en la fase de modelado de datos (RA2), simulando dinámicas ágiles de diseño

(Scrum/Kanban) y realizando revisiones cruzadas de código (Peer Review) de los scripts DDL creados por otros compañeros de clase.

Las actividades propuestas tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Los **diferentes ritmos** de aprendizaje.
- Integrarse en **proyectos interdisciplinares**.
- Favorecer la capacidad de **aprender por sí mismos**.
- Promover el **trabajo colaborativo**.

También se podrán identificar distintos tipos de actividades de detección de conocimientos y capacidades previas, motivación, desarrollo de contenidos, refuerzo, ampliación y evaluación.

6. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Teniendo en cuenta la Orden de 29 de septiembre de 2010 la evaluación será continua y por módulos. En la modalidad presencial, la asistencia será obligatoria y regular, en caso contrario se perderá el derecho de evaluación continua.

La asistencia deberá ser regular para poder realizar la evaluación según el artículo 2 de la **Orden de 18 de septiembre de 2025***, que regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de los grados D y E del Sistema de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía de la formación profesional inicial en Andalucía.* En el caso de faltas injustificadas a clase que supongan una inasistencia regular, se aplicará en las normas internas de funcionamiento del centro.

Tenemos que decidir en qué instante de tiempo se van a efectuar los diferentes procesos de evaluación, remarcando que evaluar no es lo mismo que calificar. Para ello lo hemos dividido en tres bloques, los cuales pasamos a describir a continuación.

- ***Inicio***: es la realizada al comienzo del módulo o al comienzo de una parte que tenga significado en sí misma, como puede ser un bloque temático o una unidad cuyo contenido esté bien diferenciado del resto. Nos servirá de orientación para conocer la base y los conocimientos previos del alumnado
- ***Evaluación continua, formativa o procesual:*** se realiza durante el desarrollo del módulo, y con ella podemos valorar el progreso del alumnado así como la calidad de la práctica docente.

Podemos llevarla de forma diaria. Permite ir adaptándonos a las circunstancias e ir mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje

- ***Finalización:*** se da al término del módulo o de alguna parte cuyo contenido esté claramente diferenciado del resto. Nos permite valorar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje asociados al módulo.

Por este motivo, para que el alumnado supere el módulo tendrá que **superar todas y cada una de las distintas unidades didácticas**, las cuales conducen a la adquisición de las competencias profesionales y tienen uno o más resultados de aprendizaje asociados.

La **calificación final** del módulo será la nota **ponderada** de los 5 resultados de aprendizaje. Se dará por superado el módulo si dicha nota ponderada es mayor o igual a cinco.

Para evaluar cada criterio de evaluación se utilizarán distintos **instrumentos de evaluación**:

- **(I_1) Pruebas teórico/prácticas individuales de desarrollo e instalación (60%):** Pruebas presenciales donde el alumno debe realizar actividades similares a las realizadas en clase, o demostrar la asimilación de conceptos, de forma autónoma.
- **(I_2) Tareas y/o prácticas evaluables (30%):** Actividades guiadas y entregables.
- **(I_3) Foros técnicos puntuables y observación de actitud/trabajo en clase (10%):** Participación activa e interpretación técnica de errores en los hilos de soporte de Moodle. Realización de actividades de clase.

El alumnado que **no haya perdido la evaluación continua** y que no alcance el aprobado en un trimestre (nota de 5 de forma ponderada o con algún RA inferior a 5) podrá recuperar en el segundo trimestre las unidades o actividades que tengan pendientes del primero que determine el profesorado; antes del periodo de alternancia lo que tenga pendiente del segundo trimestre. Antes de la segunda evaluación final, tendrá que recuperar solamente aquellas unidades que no haya conseguido superar a lo largo del curso. La nota sustituirá la nota antigua por la obtenida en estas pruebas de recuperación. Deberá entregará entregar aquellas actividades que sean establecidas

El **alumnado que ha perdido la evaluación continua**, tendrá que realizar una recuperación global del módulo. Para la recuperación el profesor determinará el procedimiento e instrumentos para alcanzar los resultados de aprendizaje correspondientes. Esta procedimiento determinará su calificación.

Si un alumno faltase el día en que tuviera programada una prueba no será una obligación del profesor repetirla aun cuando la falta sea justificada oficialmente, sólo podrá realizar la recuperación si el profesor lo estima oportuno en la fecha que el profesor programe. El alumno siempre podrá recuperar estos contenidos antes de la nota final primera. Si esto sucediera deberá presentar un justificante firmado y sellado por el médico (u otros justificantes oficiales).

Finalmente, los alumnos que en alguna actividad (tarea o prueba), **copien, lo intenten, se presten a ello o se vea claramente en la corrección que lo han hecho**, tendrán la actividad correspondiente suspensa hasta la convocatoria final primera, no teniendo derecho a realizar recuperaciones de la misma. Si dicha situación se produce en el examen final de recuperación, el alumno deberá presentarse en la convocatoria final segunda con toda la materia, independientemente de lo que se esté examinando en dicha recuperación. Si la situación se produce en la convocatoria final segunda, el alumno suspenderá la materia este curso. También se considera que han copiado la utilización de medios o tecnologías no autorizadas (p.e. Inteligencia artificial, dispositivos electrónicos).

Aquellos **alumnos que no hayan podido realizar la Formación en las empresas** DUAL, deberán asistir obligatoriamente a clase. El profesor diseñará un plan de trabajo específico para abordar las actividades contempladas en el plan formativo de la empresa y reforzar los conocimientos adquiridos durante el curso, incidiendo sobre todo en aquellas áreas que presentan más dificultad para este tipo de alumnado.

Asimismo, aquel alumnado que desee **mejorar las calificaciones** obtenidas durante el curso, deberá informar al profesorado para que, en la convocatoria segunda final, este le diseñe un plan específico de refuerzo de aquellas áreas donde las calificaciones han sido más bajas durante el curso para así mejorar las competencias y por tanto la calificación de este alumnado.

Toda la actividad académica, calificaciones y seguimiento del progreso del alumnado se centralizarán en la plataforma oficial **Moodle Centros**. El calificador de Moodle estará estructurado estrictamente por carpetas correspondientes a cada uno de los **Resultados de Aprendizaje (RAs)**, donde cada tarea, cuestionario, foro o prueba constituirá un ítem de calificación asociado a sus respectivos criterios de evaluación. La copia, plagio o utilización de tecnologías o herramientas no autorizadas en la realización de una actividad, implica la calificación de la actividad con una nota de **cero**. Se podrá solicitar la exposición o defensa la realización de cualquier actividad.

Dentro de la evaluación se contempla la evaluación de la Programación Didáctica mediante cuestionarios que rellenará el profesorado y el alumnado. Así mismo se realizará la evaluación de la labor docente y de la actitud del alumnado.

Fórmulas de Calificación:

A. Obtención de la Calificación del Primer Trimestre (1ºT)

- **Resultados de Aprendizaje evaluados:** RA1 (10% peso anual), RA2 (15% peso anual), RA3 (15% peso anual).
- **Fórmula de cálculo del trimestre:**

$$\text{Calificación } 1^{\text{o}}\text{T} = \frac{(\text{Nota RA1} \times 10) + (\text{Nota RA2} \times 15) + (\text{Nota RA3} \times 15)}{40}$$

B. Obtención de la Calificación del Segundo Trimestre (2ºT)

- **Resultados de Aprendizaje evaluados:** RA4 (25% peso anual), RA5 (Parte - 10% peso anual).
- **Fórmula de cálculo del trimestre:**

$$\text{Calificación } 2^{\text{o}}\text{T} = \frac{(\text{Nota RA4} \times 25) + (\text{Nota RA5} \times 10)}{35}$$

C. Obtención de la Calificación de la Primera Evaluación Final

Se calcula una vez finalizado el periodo de junio, integrando la formación en centro y las valoraciones de las prácticas de la estancia dual de 2027.

- **Calificación de la Estancia DUAL:** El tutor/a de la empresa completará una rúbrica en Séneca valorando el desempeño del alumno/a en los criterios dualizados (**RA3-c**). Esta valoración se traducirá a una calificación de 1 a 10.
- **Integración de la nota DUAL en los RAs correspondientes:**
  - La calificación final del **RA3** se obtendrá mediante:

$$\text{Nota Final RA3} = (\text{Nota Centro RA3} \times 0.8) + (\text{Nota Empresa} \times 0.2)$$

- **Cálculo de la Nota Primera evaluación Final:**

$$\text{Calificación Final Ordinaria} = \sum(\text{Nota Final de cada RA} \times \text{Peso del RA en Séneca})$$

Requisito de superación: El alumnado debe obtener una calificación final igual o superior a 5 (sin decimales) y tener aprobados todos los Resultados de Aprendizaje evaluados en el centro con una nota mínima de 5 de forma independiente.

D. Obtención de la Calificación de la Segunda Evaluación Final

- **Destinatarios:** Alumnado que no haya alcanzado una calificación igual o superior a 5 en la primera evaluación final o que tenga pendientes de superar uno o varios RAs de forma individual.
- **Metodología de Calificación:** El alumnado se presentará a una prueba final teórico-práctica enfocado **únicamente en los Resultados de Aprendizaje que tenga suspensos**. También deberá de presentar y defender aquellas prácticas que contribuyan a los RA y CE mínimos. En el caso de alumnos que han perdido la evaluación continua la prueba será global, de todos los RA
- **Cálculo de la nota:** La calificación de la evaluación extraordinaria se calculará sustituyendo la nota de los RAs suspensos por la calificación obtenida en esta prueba extraordinaria. Los RAs aprobados durante el curso se conservarán con su nota ponderada. La estancia dual superada se mantiene con su peso asignado. El módulo se considerará aprobado si la media ponderada final resultante es igual o superior a 5. En el caso de alumnos que perdieron la evaluación continua, la calificación será la obtenida en la prueba global.

E. Pérdida de evaluación continua

- El alumnado que acumule un número de faltas de asistencia (justificadas o injustificadas) que supere el **20% de las horas totales del módulo profesional** (38 horas) perderá el derecho al proceso de evaluación continua.
- La pérdida de la evaluación continua implica que el profesorado no podrá calificar al alumno mediante los instrumentos de seguimiento diario, trabajos de aula o actividades ordinarias planificadas a lo largo del curso, al no disponer de evidencias continuas y regulares de su proceso de aprendizaje.

- Procedimiento de evaluación alternativo (Primera Evaluación Final). Para garantizar el derecho constitucional a la evaluación en condiciones de equidad y objetividad, el alumnado que haya perdido la evaluación continua será calificado de cara a la primera evaluación final mediante el siguiente procedimiento diferenciado:
    - **Pruebas y actividades específicas:** Se realizará una o varias pruebas objetivas de carácter extraordinario (teóricas, prácticas y/o supuestos profesionales) y se solicitarán aquellas actividades personalizadas que el profesor determine.
    - **Vinculación con los Resultados de Aprendizaje (RA):** Estos instrumentos se diseñarán con una mayor envergadura para asegurar la evaluación integral de todos los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje (RA) del módulo.
    - **Defensa presencial:** En caso de requerirse la entrega de trabajos o prácticas, será obligatoria su defensa presencial ante el docente para verificar la autoría de los mismos. La calificación final dependerá primordialmente del resultado de dicha defensa y de las pruebas asociadas

7. Materiales, Espacios y Recursos

- **Espacios:** Aula polivalente / Aula taller de Informática equipada con mesas electrificadas y puestos individuales de trabajo para el alumnado, climatización adecuada, pizarra blanca y proyector interactivo de alta definición o pantalla de proyección táctil.
- **Equipamiento Hardware:**
    - Un ordenador para el puesto del profesorado con conexión a internet de banda ancha y equipo de proyección audiovisual.
    - Un ordenador por alumno con procesador x86-64 multihilo (mínimo Intel Core i5 o equivalente), un mínimo de 16 GB de memoria RAM (esencial para la ejecución de entornos virtualizados y contenedores simultáneos) y disco de almacenamiento de estado sólido (SSD) de alta velocidad de al menos 512 GB.
- **Entornos de Software y Virtualización:**
    - Sistema operativo de libre distribución.
    - Entorno de contenedores **Docker y Docker Compose** para el despliegue de los distintos sistemas gestores de bases de datos. El alumnado aprenderá a levantar contenedores

con imágenes oficiales de MariaDB, PostgreSQL y SQLite.

- Herramienta cliente universal de bases de datos de código abierto.
- Herramientas de modelado de datos (MySQL Workbench, draw.io o similar).

- **Entornos Virtuales de Aprendizaje:** Plataforma **Moodle Centros** de la Junta de Andalucía, estructurada rigurosamente por resultados de aprendizaje, con rúbricas de evaluación detalladas asociadas a cada entrega de laboratorios, foros puntuables de resolución cooperativa de errores técnicos y pruebas conceptuales cortas autocorregibles.
- **Materiales didácticos:** las diferentes herramientas que utilizamos el profesorado y el alumnado en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sirven no sólo para transmitir conceptos e ideas, sino también cumplen otras funciones:
  - Aumentan el interés del alumno/a y lo motivan.
  - Le guían en un determinado proceso.
  - Le facilitan la sensación de que progresa.
  - Distinguen lo fundamental de lo accesorio.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN (DUA)

En el presente curso se ha detectado …..,

Se realizará la adecuación de las actividades formativas garantizando el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título.

Esta programación adopta los principios fundamentales del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) para garantizar la equidad y el acceso efectivo del alumnado a las competencias profesionales del módulo:

- **Múltiples formas de representación (Qué aprender):** Los contenidos conceptuales de bases de datos se facilitarán en diversos formatos a través del entorno Moodle Centros: manuales en PDF adaptados, esquemas conceptuales interactivos descargables,

videotutoriales prácticos de codificación SQL subtitulados y referencias a plataformas interactivas de simulación SQL.

- **Múltiples formas de acción y expresión (Cómo aprender):** El alumnado podrá demostrar el dominio de los resultados de aprendizaje a través de variadas alternativas. Para las actividades prácticas integradoras, se les posibilitará la entrega de scripts autoejecutables, defensas orales individuales o de pequeños vídeos explicativos de la estructura y programación del servidor de base de datos que hayan diseñado.
- **Múltiples formas de implicación (Por qué aprender):** Se utilizarán dinámicas de aprendizaje cooperativo en el taller, permitiendo que el alumnado con perfiles heterogéneos se complemente. Se contextualiza cada UT con casos y problemáticas reales del mercado andaluz, despertando el interés del alumnado.
- **Adaptaciones individuales de acceso:** En completa concordancia con las directrices del Departamento de Orientación del centro y el Plan de Centro, para el alumnado que cuente con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) diagnosticadas, se aplicarán adaptaciones que en ningún caso minorarán las calificaciones finales obtenidas (conforme a la corrección de errores de la Orden de 18 de septiembre de 2025 publicada en el BOJA). Estas adaptaciones incluyen la ampliación del tiempo de realización de pruebas en un 25%, adaptaciones visuales de los IDEs de desarrollo, priorización del modelado guiado con andamiaje y segmentación de enunciados complejos de SQL en subtareas elementales.

9. Contenidos Transversales e Interdisciplinariedad

El desarrollo curricular de este módulo no se limita exclusivamente a contenidos sintácticos, sino que se enriquece mediante la incorporación de aspectos transversales y su relación con otros módulos profesionales del ciclo formativo:

- **Sostenibilidad, y buen uso de la IA:** Se concienciará sobre el buen uso de la IA y la eficiencia de recursos. El mal diseño lógico o consultas ineficientes incrementan el consumo energético en los CPDs.
- **Protección de Datos y Privacidad (relacionado con los riesgos laborales):** Se integrará el conocimiento de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en el diseño físico de esquemas. El alumnado aprenderá la importancia de

restringir los privilegios de los usuarios (RA5 y RA6) y la implantación de políticas activas de encriptación de datos sensibles para garantizar los derechos constitucionales a la privacidad.

- **Fomento de la Lectura y Competencia Lingüística:** Se potenciará la comprensión lectora de documentación técnica oficial, la cual se encuentra redactada predominantemente en inglés técnico (como la documentación de referencia de MariaDB, PostgreSQL y estándares ANSI SQL). Esto preparará al alumnado de ASIR para entornos internacionales.

10. ANEXO: Concreciones del Departamento

La presente programación didáctica del módulo se complementa e integra de forma vinculante con las directrices generales aprobadas en la **Programación del Departamento de Informática y Comunicaciones**, las cuales garantizan la cohesión pedagógica y organizativa del profesorado del centro. El **Departamento de Informática** del centro, ha alcanzado y consolidado los siguientes acuerdos técnicos en su programación de departamento. Un resumen de estos son:

1. **Actividades extraescolares y complementarias**
    - Se recogen en la programación del departamento, ya que normalmente se organizan para varios cursos/grupos dependiendo del objetivo de la actividad.
2. **Directrices para el Uso de Herramientas y SGBD Comunes:**
    - Se establece por consenso del departamento el uso obligatorio del SGBD **MariaDB/MySQL** como sistema de referencia para el primer curso de ASIR, garantizando la transición directa y sin fricciones metodológicas hacia los módulos de implantación de aplicaciones web de segundo curso.
    - Uso de **Docker y Docker Compose** como entorno estandarizado de despliegue en las aulas de informática para que todo el alumnado trabaje bajo contenedores idénticos de base de datos, evitando desajustes por dependencias de sistemas operativos locales.
3. **Protocolo Unificado de Reclamaciones y Revisión de Pruebas:**
    - Política de reclamaciones: Las reclamaciones solo se podrán realizar sobre la nota de la evaluación final, conforme a lo estipulado en el PEC.
4. **Criterios de Selección y Reparto de Puestos de Estancia Dual:**

- Para que los alumnos realicen la formación Dual en un empresa u organización debe de mostrar las actitudes y madurez necesarias de cara a su imagen para/con dicha entidad. Por ello se tendrá en cuenta la asistencia y puntualidad (no puede superar el 20%), responsabilidad y cumplir con las fechas de entrega de actividades (no debe llegar al 20% las actividades no entregadas o con retraso) y mostrar competencias personales y sociales suficientes (no deben de llegar a 3 los apercibimientos o llamadas de atención).

5. **Plan de Fomento de Competencias Lingüísticas y Lectura:**

   - Inclusión obligatoria en todas las unidades de trabajo de lecturas de documentación técnica oficial estructurada en inglés técnico, preparando al alumnado para el entorno del sector.

6. **Protocolo unificado ante faltas de asistencia (ROF):**

   - El alumnado que pierda la evaluación continua al superar el 20% de faltas de asistencia del módulo (38 horas) perderá la opción a las pruebas trimestres parciales y se derivará directamente a realizar una prueba global individual unificada del total de los Resultados de Aprendizaje en la convocatoria ordinaria de junio. También deberá de entregar y defender aquellas actividades establecidas por el profesor que se consideran básicas para alcanzar los objetivos y competencias de este módulo

   - **Proyecto Erasmus:** tal y como se recoge en la programación del departamento esta año se inicia. Está planteado para 5 o 6 alumnos de este grupo,